QLMix

Bedienungsanleitung – Fernsteuerung für Yamaha QL1 / QL5 (und CL-Serie) auf dem Mac



Stand: 05.11.2026 · App-Version 1.0 · macOS 15 oder neuer

Inhalt

1 Überblick
2 App installieren und starten
3 Mit dem Mischpult verbinden
4 Das Hauptfenster
5 Der Kanalzug
6 Monitormixe (Sends on Fader)
7 EQ und Hochpassfilter
8 Kanalname und Farbe
9 Szenen aufrufen
10 Einstellungen
11 Protokoll-Log und Parameterliste
12 Tastenkürzel
13 Fehlerbehebung
14 Grenzen und Sicherheitshinweise

1 Überblick

QLMix steuert ein Yamaha-Digitalmischpult der QL-Serie (QL1, QL5) bzw. CL-Serie (CL1, CL3, CL5) vom Mac aus – ähnlich wie die iPad-App StageMix. Die App verbindet sich über das Netzwerk mit dem Pult und zeigt alle Änderungen in beide Richtungen live an: Bewegst du am Pult einen Fader, bewegt er sich auch in QLMix, und umgekehrt.

Was du mit QLMix machen kannst

- Fader, **ON**-Tasten (Stummschaltung) und **CUE** aller Eingänge, Stereo-Eingänge, Mix- und Matrix-Busse, DCAs sowie Stereo- und Mono-Summe bedienen
- **Monitormixe** einstellen: Die Eingangsfader steuern dann die Sends auf einen Mix-Bus (Sends on Fader)
- **EQ** (4 Bänder) und **Hochpassfilter** pro Kanal mit grafischer Kurve bearbeiten
- Kanalnamen und -farben ändern
- Szenen aufrufen
- Pegelanzeigen (Meter) der Mix- und Matrix-Busse

Was du brauchst

- Einen Mac mit macOS 15 (Sequoia) oder neuer
- Eine Netzwerkverbindung zum Pult: per LAN-Kabel (direkt oder über Switch/Router) oder per WLAN über einen Router, der am Pult angeschlossen ist
- Ein Yamaha QL- oder CL-Pult mit aktueller Firmware

> **Hinweis:** QLMix nutzt die offizielle Fernsteuer-Schnittstelle der Yamaha-Pulte (TCP-Port 49280). Am Pult muss dafür nichts installiert oder freigeschaltet werden – es genügt, dass Mac und Pult im selben Netzwerk sind.

2 App installieren und starten

1. Kopiere **QLMix.app** (im Projektordner unter `build/QLMix.app`) in deinen Ordner **Programme**.
2. Starte QLMix per Doppelklick.
3. Kommt beim Start die Meldung, dass der Entwickler nicht verifiziert werden kann (passiert nur, wenn die App auf einen anderen Mac kopiert wurde): Rechtsklick auf QLMix → **Öffnen** → **Öffnen**. Alternativ unter **Systemeinstellungen** → **Datenschutz & Sicherheit** auf **Dennoch öffnen** klicken.
4. Beim ersten Verbinden fragt macOS: *„QLMix möchte Geräte in deinem lokalen Netzwerk finden und sich mit ihnen verbinden.“* Klicke auf **Erlauben**. Ohne diese Erlaubnis kann die App das Pult nicht erreichen.

> **Wichtig:** Hast du die Netzwerk-Erlaubnis versehentlich abgelehnt, schalte sie unter **Systemeinstellungen** → **Datenschutz & Sicherheit** → **Lokales Netzwerk** für QLMix ein.

Neue Version bauen

Wenn du den Quellcode geändert hast, erzeugst du die App im Terminal im Projektordner mit:

```
./scripts/make-app.sh
```

3 Mit dem Mischpult verbinden

Die Verbindung braucht drei Dinge: ein Kabel zur richtigen Buchse, passende IP-Adressen auf Pult und Mac, und die IP-Adresse des Pults in QLMix.

Schritt 1 – Kabel anschließen

Verbinde die Buchse **NETWORK** auf der Rückseite des Pults mit deinem Mac. Das geht entweder direkt mit einem normalen LAN-Kabel (am Mac ggf. über einen USB-C-auf-Ethernet-Adapter) oder über einen Switch bzw. WLAN-Router, mit dem auch der Mac verbunden ist.

> **Wichtig:** Nicht die **Dante**-Buchsen (PRIMARY / SECONDARY) verwenden – die sind nur für Audio. Für die Fernsteuerung ist ausschließlich die Buchse **NETWORK** zuständig.

Schritt 2 – IP-Adresse des Pults ablesen

1. Tippe am Pult-Display auf **SETUP**.
2. Tippe unten auf **NETWORK**. Im Fenster siehst du **IP ADDRESS** und **SUBNET MASK**.
3. Notiere die IP-Adresse. Werksseitig ist sie meist `192.168.0.128` mit Subnetzmaske `255.255.255.0`.

Willst du die Adresse ändern: Werte mit dem [TOUCH AND TURN]-Regler einstellen, **OK** drücken und das Pult **neu starten**. Dafür sind Administratorrechte am Pult nötig.

Schritt 3 – IP-Adresse des Macs passend einstellen

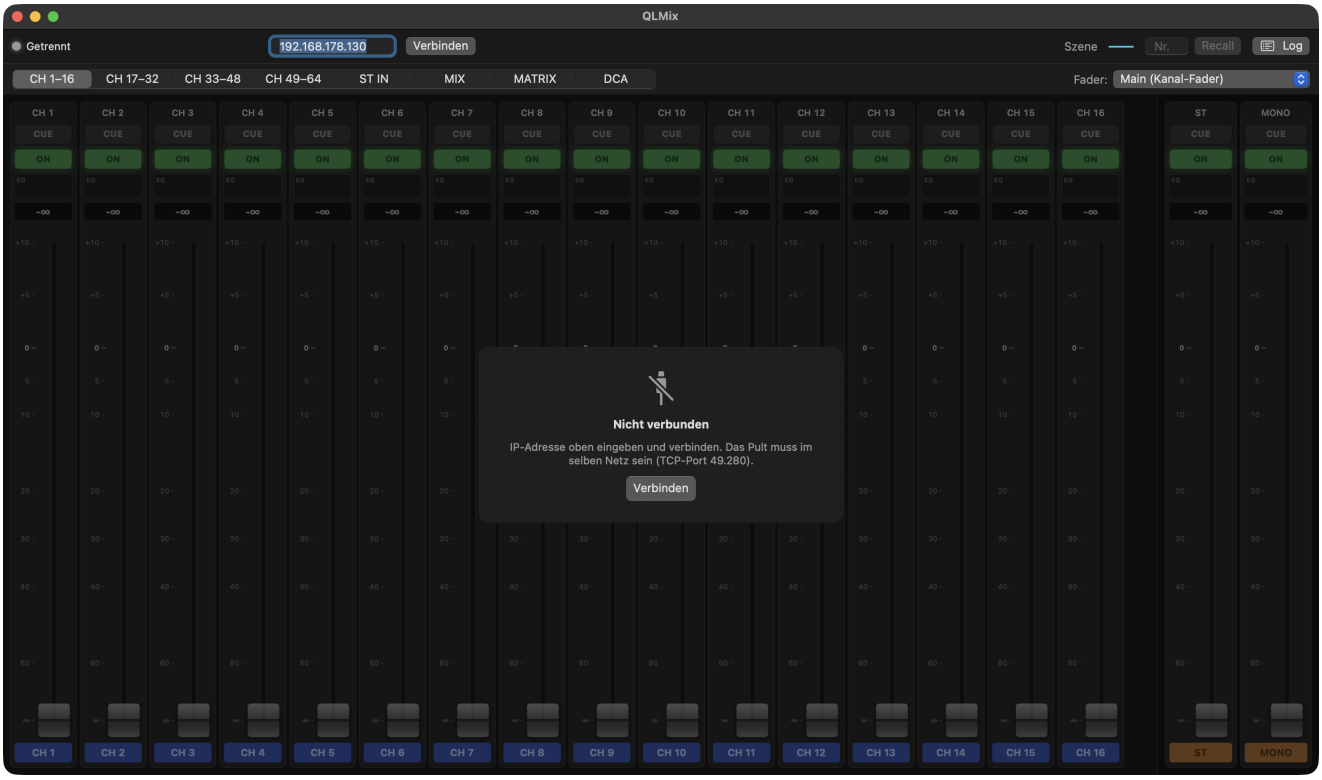
Mac und Pult müssen im **selben Subnetz** sein. Bei Subnetzmaske `255.255.255.0` heißt das: Die ersten drei Zahlenblöcke der IP-Adresse müssen gleich sein, der letzte muss sich unterscheiden.

Situation	Was tun?
Router mit DHCP im Netz (Pult und Mac am selben Router)	Mac auf **DHCP** lassen. Prüfen, ob die Mac-Adresse im selben Bereich wie das Pult liegt (z. B. Pult `192.168.0.128`, Mac `192.168.0.25`). Wenn nicht: Pult-IP an den Router-Bereich anpassen oder Mac manuell einstellen.
Kabel direkt vom Mac zum Pult (kein Router)	Am Mac eine feste Adresse einstellen, z. B. `192.168.0.10`, Subnetzmaske `255.255.255.0`.

Feste IP-Adresse am Mac einstellen:

1. **Systemeinstellungen** → **Netzwerk** öffnen und den Ethernet-Anschluss wählen, an dem das Pult hängt (z. B. „USB 10/100/1000 LAN“).
2. **Details …** → **TCP/IP**.
3. **IPv4 konfigurieren:** „Manuell“. **IP-Adresse:** `192.168.0.10`, **Teilnetzmaske:** `255.255.255.0`. Router-Feld leer lassen.
4. **OK** klicken.

Schritt 4 – In QLMix verbinden



Vor dem Verbinden: IP-Adresse oben links eintragen, dann „Verbinden“.

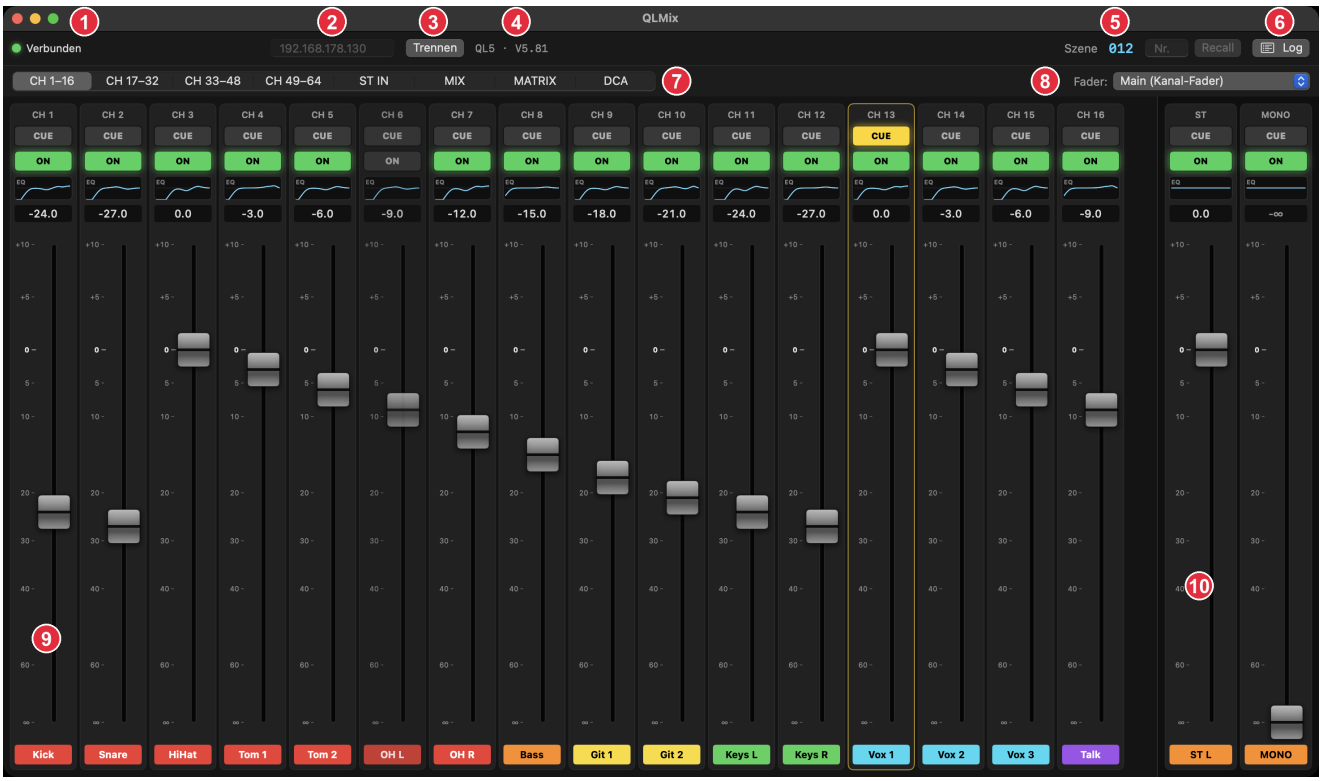
1. Trage die IP-Adresse des Pults oben links in das Feld **IP-Adresse** ein.
2. Klicke auf **Verbinden** (oder drücke ⌘K).
3. Der Punkt links oben wird **grün** und zeigt „Verbunden“. Daneben erscheinen Modell und Firmware des Pults (z. B. „QL5 · V5.81“). QLMix lädt jetzt alle Fader, Namen und Farben vom Pult – das dauert etwa eine Sekunde.

Punkt	Bedeutung
grau	Getrennt – keine Verbindung gewünscht.
orange	Verbinde … bzw. Verbindung verloren – QLMix versucht es automatisch erneut (nach 1, 2, 4, 8 … Sekunden, höchstens alle 10 Sekunden).
grün	Verbunden. Alle Bedienelemente sind aktiv.
rot	Verbindung fehlgeschlagen. Der Grund steht daneben (siehe Kapitel 13).

> **Hinweis:** Unter **QLMix → Einstellungen** (⌘,) kannst du „Beim Start automatisch verbinden“ einschalten. Dann verbindet sich QLMix bei jedem Start sofort mit der zuletzt verwendeten Adresse.

> **Hinweis:** Reißt die Verbindung ab (Kabel gezogen, Pult neu gestartet), verbindet sich QLMix automatisch neu und lädt danach den aktuellen Stand vom Pult. Du musst nichts tun.

4 Das Hauptfenster



Das Hauptfenster mit Eingangskanälen 1–16.

Nr.	Element	Funktion
1	Verbindungsstatus	Farbiger Punkt und Text (siehe Kapitel 3).
2	IP-Adresse	Adresse des Pults. Nur änderbar, solange keine Verbindung besteht.
3	Verbinden / Trennen	Baut die Verbindung auf bzw. ab (⌘K / ⇧⌘K).
4	Pult-Info	Erkanntes Modell und Firmware. QLMix passt die Kanalzahl automatisch an (QL1: 32, QL5: 64 Eingänge).
5	Szene	Aktuelle Szenennummer, Eingabefeld und **Recall** (Kapitel 9).
6	Log	Öffnet das Protokoll-Fenster (Kapitel 11).
7	Ebenen	Welche Kanäle angezeigt werden: CH 1–16, 17–32 …, ST IN, MIX, MATRIX, DCA (⌘1 … ⌘9).
8	Fader-Modus	„Main“ = normale Kanalfader, „Sends → MIX n“ = Monitormix (Kapitel 6).
9	Kanalzüge	Ein Zug pro Kanal (Kapitel 5). Bei vielen Kanälen horizontal scrollen.
10	Summen	Stereo- (ST) und Mono-Summe – immer sichtbar, im Monitormix-Modus zusätzlich der Mix-Master.

5 Der Kanalzug

Jeder Kanalzug ist von oben nach unten so aufgebaut:

Element	Bedienung
Kanalnummer	z. B. „CH 13“.
CUE	Vorhören. Leuchtet **gelb**, wenn aktiv; der ganze Kanalzug bekommt dann einen gelben Rahmen.
ON	Kanal ein/aus. **Grün** = Kanal an, **grau** = stumm (wie die ON-Taste am Pult).
EQ-Kurve	Mini-Vorschau des Kanal-EQs. Ein Klick öffnet den EQ-Editor (Kapitel 7).
dB-Anzeige	Aktueller Faderwert, z. B. „-6.0“, „+2.5“ oder „-∞“.
Fader	Siehe unten.
Meter	Grüne Pegelanzeige neben dem Fader – nur bei Mix- und Matrix-Bussen (siehe Kapitel 14).
Namensfeld	Kanalname in der Kanalfarbe. Klick öffnet den Namens-Editor (Kapitel 8).

Fader bedienen

- **Ziehen:** Klicke irgendwo auf die Faderbahn und ziehe nach oben oder unten. Der Fader bewegt sich **relativ** – ein Klick lässt ihn nie springen. So kann im Live-Betrieb nichts versehentlich laut werden.
- **Feinregelung:** Halte beim Ziehen die Wahltaste ⌥ gedrückt.
- **Scrollrad / Trackpad:** ±0,5 dB pro Schritt, mit ⌥ ±0,1 dB.
- **Rechtsklick** auf den Fader: „Auf 0 dB setzen“, „Auf −∞ setzen“ oder „−10 dB“.

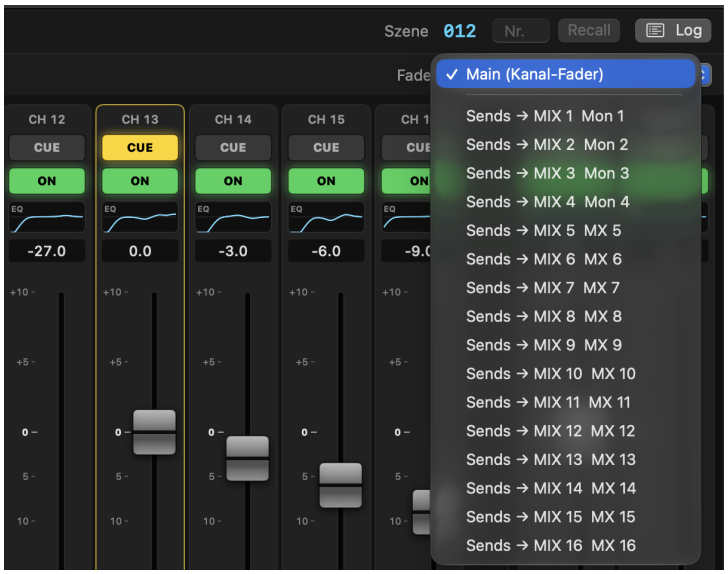
Die Skala entspricht dem Pult: 0 dB liegt bei etwa drei Viertel des Weges, ganz oben sind +10 dB.

> **Hinweis:** Während du einen Fader ziehst, ignoriert QLMix Rückmeldungen des Pults für genau diesen Fader – so „springt“ er nicht. Bewegt jemand am Pult denselben Fader gleichzeitig, gewinnt die letzte Bewegung.

6 Monitormixe (Sends on Fader)

Damit stellst du z. B. den In-Ear- oder Wedge-Mix eines Musikers ein – die wichtigste Funktion von StageMix.

1. Klicke rechts oben auf das Menü **Fader:**.
2. Wähle den Mix, z. B. **Sends → MIX 1 Mon 1**. Hinter der Nummer steht der Name des Mix-Busses.
3. Die Eingangskanäle werden **orange**. Ihre Fader und ON-Tasten steuern jetzt den **Send** zu diesem Mix, nicht mehr die Hauptlautstärke.
4. Rechts erscheint zusätzlich der **Master des Mixes** (z. B. „MIX 1“) mit Meter.
5. Zurück zur normalen Ansicht: **Fader: Main (Kanal-Fader)** wählen oder ⌥⌘0 drücken.



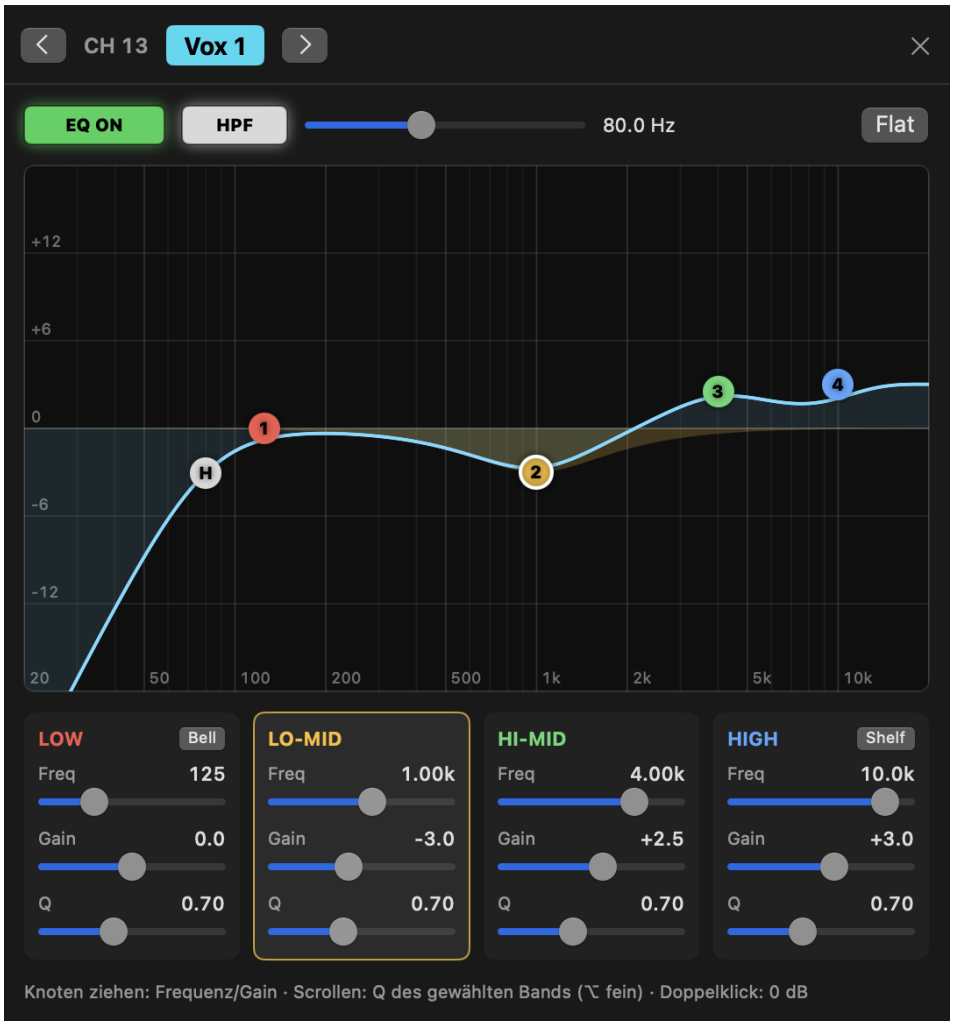
Auswahl des Monitormixes.



Sends on Fader: Die orangen Fader steuern die Sends zu MIX 1 „Mon 1“. Bei CH 11 ist der Send ausgeschaltet (ON grau).

7 EQ und Hochpassfilter

Klicke im Kanalzug auf die kleine **EQ-Kurve** (oder drücke ⌘E). Rechts öffnet sich der EQ-Editor für diesen Kanal. Ein erneuter Klick auf die Kurve oder das **×** schließt ihn wieder.



EQ-Editor für CH 13 „Vox 1“.

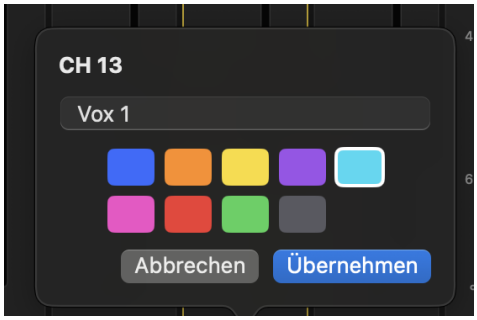
Bedienung

Was	Wie
Band verschieben	Nummerierten Punkt (1–4) in der Kurve ziehen: links/rechts = Frequenz, hoch/runter = Gain.
Güte (Q) ändern	Band anklicken, dann mit Scrollrad/Trackpad über der Kurve scrollen (⌥ = fein).
Band auf 0 dB	Doppelklick auf den Punkt.
Genaue Werte	Schieberegler Freq / Gain / Q in den vier Feldern unter der Kurve.
Bell / Shelf	Bei LOW und HIGH: Knopf „Bell“ bzw. „Shelf“ schaltet zwischen Glocke und Kuhschwanz um.
Hochpassfilter	**HPF**-Taste ein/aus, Frequenz mit dem Regler daneben oder Punkt „H“ in der Kurve ziehen.
EQ ein/aus	**EQ ON** – bei „aus“ wird die Kurve grau dargestellt.
Alles neutral	**Flat** setzt alle vier Bänder auf 0 dB (HPF bleibt unverändert).
Kanal wechseln	Pfeile ‹ › neben dem Kanalnamen oder auf die EQ-Kurve eines anderen Kanals klicken.

Wertebereiche: Frequenz 20 Hz – 20 kHz, Gain ±18 dB, Q 0,1 – 16, Hochpass 20 – 600 Hz.

Wichtig: Yamaha dokumentiert die EQ-Befehle für die QL/CL-Pulte nicht offiziell. QLMix prüft deshalb beim Verbinden, ob dein Pult EQ-Befehle annimmt. Erscheint im EQ-Editor **„Pult beantwortet keine EQ-Befehle“**, klicke dort auf **„Parameterliste auslesen“** und schick die Datei aus **Dokumente → QLMix** an den Entwickler. Damit lässt sich der EQ für dein Pult anpassen. Alle anderen Funktionen sind davon nicht betroffen.

8 Kanalname und Farbe



Namens-Editor.

1. Klicke unten im Kanalzug auf das farbige **Namensfeld**.
2. Tippe den neuen Namen ein (höchstens 8 Zeichen, wie am Pult).
3. Klicke auf eine Farbe – sie wird sofort übernommen.
4. **Übernehmen** (oder Eingabetaste) speichert den Namen am Pult.

9 Szenen aufrufen

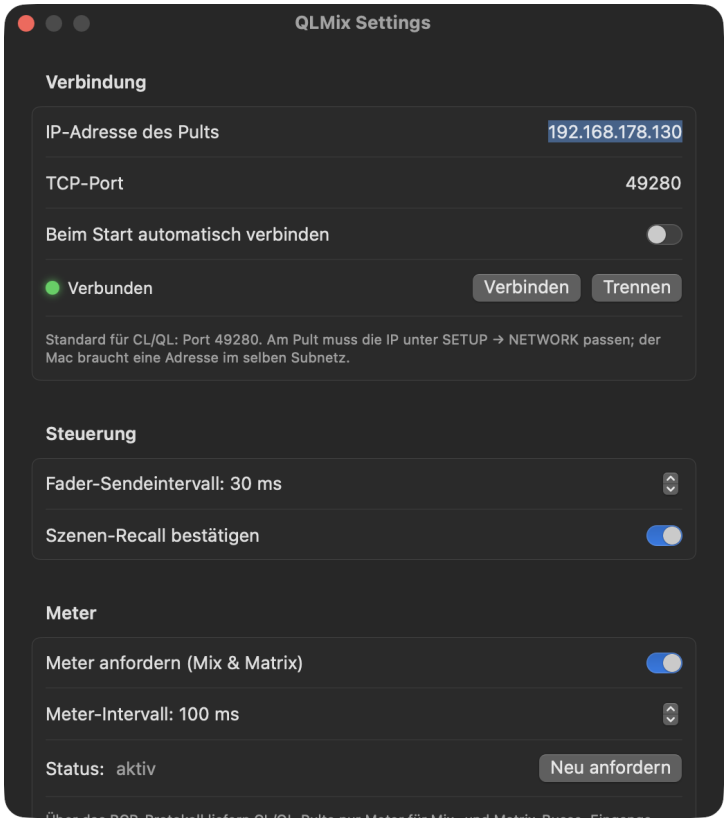
1. Rechts oben neben „Szene“ siehst du die aktuelle Szenennummer (z. B. **012**).
2. Gib die gewünschte Nummer in das Feld **Nr.** ein und klicke **Recall** (oder drücke die Eingabetaste).
3. Bestätige die Sicherheitsabfrage. Das Pult lädt die Szene, QLMix übernimmt danach automatisch alle neuen Werte.

Wichtig: Ein Szenen-Recall überschreibt den aktuellen Mix am Pult. Die Sicherheitsabfrage kannst du in den Einstellungen abschalten – im Live-Betrieb empfehlen wir, sie eingeschaltet zu lassen.

Wird am Pult selbst eine Szene aufgerufen, zeigt QLMix die neue Nummer an und lädt alle Werte neu.

10 Einstellungen

Menü **QLMix → Einstellungen …** (⌘,).

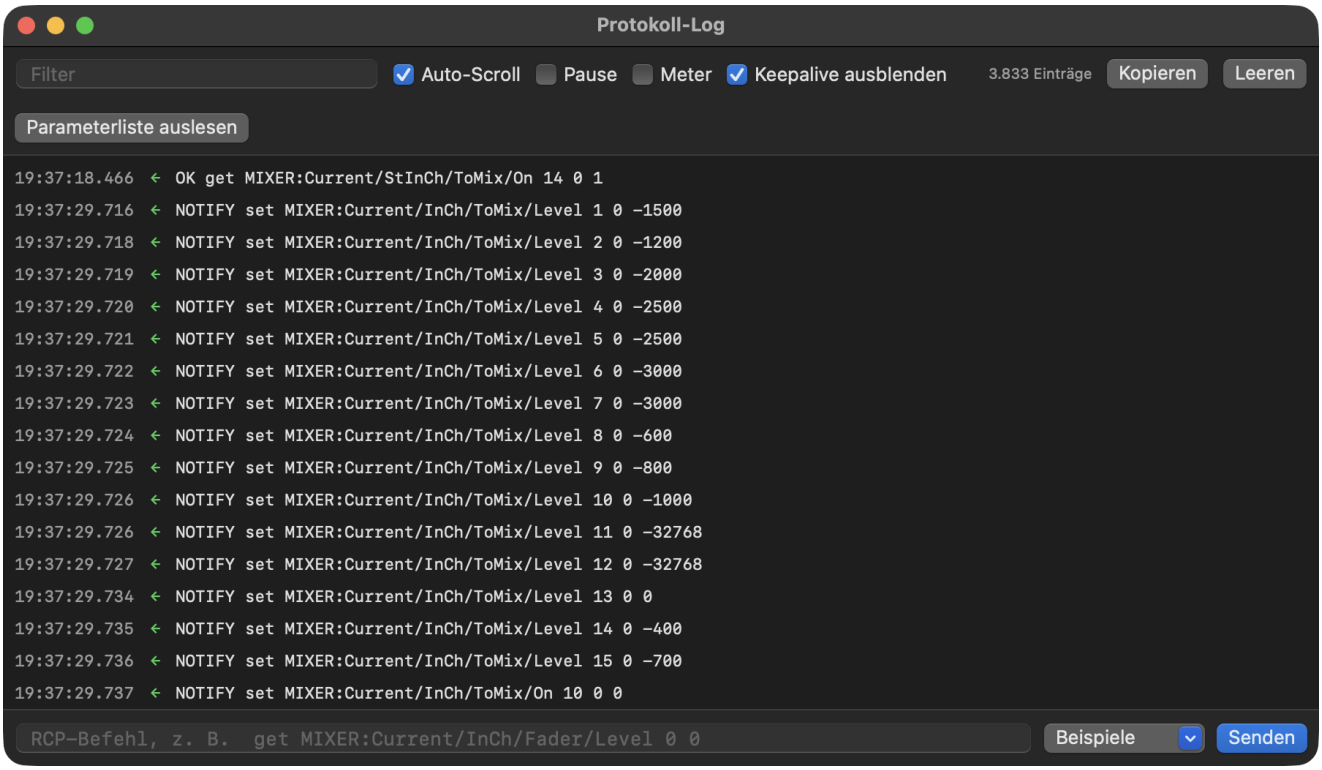


Einstellungen.

Einstellung	Bedeutung
IP-Adresse / TCP-Port	Adresse des Pults. Der Port ist bei QL/CL immer `49280` – nur ändern, wenn du weißt warum.
Beim Start automatisch verbinden	Verbindet beim Öffnen der App sofort mit der gespeicherten Adresse.
Fader-Sendeintervall	Wie oft Faderbewegungen ans Pult gesendet werden (Standard 30 ms). Kleiner = direkter, größer = weniger Netzwerklast (z. B. bei schwachem WLAN).
Szenen-Recall bestätigen	Sicherheitsabfrage vor jedem Szenenaufruf.
Meter anfordern	Pegelanzeigen der Mix- und Matrix-Busse ein/aus.
Meter-Intervall	Aktualisierungsrate der Meter (Standard 100 ms).
Pult	Zeigt Modell, Firmware und Kanalanzahl des verbundenen Pults.

11 Protokoll-Log und Parameterliste

Das Log-Fenster (⌘L oder Knopf **Log**) zeigt jede Nachricht zwischen QLMix und Pult. Du brauchst es nur zur Fehlersuche.



Protokoll-Log: → gesendet (orange), ← empfangen (grün), • Status.

- **Filter:** zeigt nur Zeilen mit dem eingegebenen Text.
- **Kopieren:** kopiert die angezeigten Zeilen in die Zwischenablage – praktisch, um ein Problem zu melden.
- **Parameterliste auslesen:** fragt alle Parameter ab, die das Pult über die Schnittstelle anbietet, und speichert sie als Textdatei unter **Dokumente** → **QLMix**. „Im Finder zeigen“ öffnet den Ordner.
- **Befehlszeile** (unten): sendet beliebige Befehle direkt ans Pult. Unter „Beispiele“ findest du ungefährliche Abfragen. Nur für Fortgeschrittene!

12 Tastenkürzel

Kürzel	Funktion
⌘K	Verbinden
⇧⌘K	Trennen
⌘R	Alles neu vom Pult laden
⌘1 … ⌘9	Ebene wählen (CH 1–16, CH 17–32, …, ST IN, MIX, MATRIX, DCA)
⌥⌘0	Fader-Modus zurück auf „Main“
⌘E	EQ-Editor öffnen / schließen
⌘L	Protokoll-Log öffnen
⌘,	Einstellungen
⌥ + Ziehen	Fader / Regler fein einstellen
Scrollrad	Fader ±0,5 dB (⌥: ±0,1 dB); im EQ: Q des gewählten Bands

13 Fehlerbehebung

Meldung / Problem	Ursache und Lösung
„Pult nicht erreichbar (Netzwerk/IP prüfen)“	Mac und Pult sind nicht im selben Netz. Kabel an der Buchse **NETWORK**? IP-Adressen im selben Bereich (Kapitel 3)? WLAN am Mac aus, wenn du per Kabel verbunden bist und beide Netze denselben Adressbereich haben.
„Zeitüberschreitung beim Verbindungsaufbau“	Falsche IP-Adresse oder Pult aus. IP am Pult unter SETUP → NETWORK prüfen.
„Verbindung abgelehnt (Port geschlossen?)“	Unter der Adresse antwortet ein Gerät, aber kein Yamaha-Pult – oder der Port wurde in den Einstellungen geändert (muss `49280` sein).
Verbindet nie, keine Fehlermeldung	Netzwerk-Erlaubnis fehlt: Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit → Lokales Netzwerk → QLMix einschalten.
„Keine Antwort vom Pult (Timeout)“	Die Verbindung ist abgerissen (Kabel, WLAN, Pult neu gestartet). QLMix verbindet sich automatisch neu.
Werte stimmen nicht mit dem Pult überein	⌘R („Neu synchronisieren“) lädt alle Werte neu vom Pult.
Keine Meter zu sehen	Meter gibt es nur für Mix- und Matrix-Busse (Ebene MIX / MATRIX). In den Einstellungen „Meter anfordern“ prüfen.
EQ-Editor: „Pult beantwortet keine EQ-Befehle“	Siehe Hinweis in Kapitel 7.

Verbindung im Terminal testen

Ersetze die Adresse durch die deines Pults:

`ping 192.168.0.128` – antwortet das Pult überhaupt? (Abbrechen mit ctrl-C)

`nc -vz 192.168.0.128 49280` – ist die Fernsteuer-Schnittstelle erreichbar? Erwartet: „succeeded“.

14 Grenzen und Sicherheitshinweise

- **Vor dem ersten Live-Einsatz testen!** Probiere alle Funktionen, die du brauchst, in Ruhe am Pult aus.
- **Meter:** Die Schnittstelle der QL/CL-Pulte liefert nur Pegel der Mix- und Matrix-Busse. Eingangsmeter sind darüber nicht verfügbar.
- **EQ:** nur verfügbar, wenn das Pult die EQ-Befehle annimmt (siehe Kapitel 7).
- **Faderkurve:** Die Skala ist an Yamaha angelehnt, aber nicht exakt gleich. Die dB-Anzeige stimmt immer mit dem Pult überein.
- **Mehrere Bediener:** Änderungen am Pult, aus StageMix oder einer zweiten QLMix-Instanz werden live angezeigt. Sprecht euch ab, wer was bedient.
- **WLAN:** funktioniert, ist aber störanfälliger als ein Kabel. Für den Live-Betrieb ist ein LAN-Kabel oder ein eigener, ungestörter WLAN-Router empfehlenswert.

Für Entwickler: Testen ohne Pult

Im Projekt ist ein Pult-Simulator enthalten. Im Terminal im Projektordner starten:

```
swift run QLSimulator --animate
```

Dann in QLMix die Adresse `127.0.0.1` eintragen und verbinden. Mit `--no-eq` simuliert er ein Pult ohne EQ-Unterstützung, mit `--model QL1` ein QL1.